



---

## **RAPPORT DE COMPRÉHENSION ET DE CONCEPTION**

---

**Conception et mise en œuvre d'un module ArrdelBee d'intégration, d'alignement, de suivi et de reporting des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les projets de développement des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) du Cameroun.**

Rédigé par : **LEMOBENG NGOUANE BELVIANE**

---

## INTRODUCTION

---

Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) du Cameroun jouent un rôle moteur dans la transformation socio-économique du pays à travers la réalisation de nombreux projets de proximité. Cependant, l'évaluation de la contribution réelle de ces investissements aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU demeure un défi majeur en l'absence d'outils numériques standardisés.

Le présent rapport expose la conception et les mécanismes de mise en œuvre du module ArrdelBee dédié à l'intégration, au suivi et au reporting des ODD. Ce dispositif technique vise à doter les collectivités d'un système robuste permettant d'aligner chaque projet local sur les priorités mondiales de l'Agenda 2030. En s'appuyant sur l'interopérabilité avec les systèmes de suivi-évaluation existants, ce module transforme la gestion administrative des projets en un véritable pilotage de l'impact durable, garantissant ainsi une transparence totale à travers une gestion rigoureuse par les preuves.

---

## **PARTIE I — DÉFINITION DES MOTS CLÉS**

---

Avant toute chose, il est indispensable de définir précisément chaque terme utilisé dans ce projet.

Définitions des mots clés directement liés à mon thème :

### **1. Conception**

Phase d'étude théorique et de modélisation du logiciel. Elle consiste à définir l'architecture de l'outil, à concevoir les interfaces utilisateurs (maquettes) et à établir les algorithmes ainsi que les règles de calcul avant l'étape du développement informatique.

### **2. Mise en œuvre**

Phase d'exécution technique et opérationnelle. Elle englobe la programmation informatique (codage), les tests de performance, l'installation du module sur les serveurs et son déploiement effectif pour une utilisation sur le terrain.

### **3. Module ArrdelBee**

Composante logicielle autonome conçue pour s'intégrer à l'écosystème numérique ArrdelBee. Il s'agit d'une extension fonctionnelle spécialisée qui enrichit la plateforme principale de nouvelles capacités d'analyse.

### **4. Intégration**

Processus d'inclusion systématique des Objectifs de Développement Durable au sein des mécanismes de gestion quotidienne des collectivités. Cette approche garantit que les enjeux du développement durable sont pris en compte dès la naissance de chaque projet.

### **5. Alignement**

Établissement d'une correspondance stratégique entre une action locale (ex : construction d'une école) et un objectif mondial (ex : ODD 4 - Éducation de qualité). Ce mécanisme assure la mise en cohérence des investissements territoriaux avec les priorités de l'ONU.

---

## **6. Suivi**

Observation méthodique et continue de l'état d'avancement des projets. Cette fonction permet de vérifier la progression vers les cibles fixées et de collecter les preuves matérielles de réalisation tout au long du cycle de vie du projet.

## **7. Reporting**

Consolidation et transformation des données collectées en supports d'information officiels. Cette activité produit des rapports, des graphiques et des tableaux de bord destinés à éclairer les décideurs et à informer les partenaires financiers.

## **8. Objectifs de Développement Durable (ODD)**

Référentiel universel composé de 17 objectifs adoptés dans le cadre de l'Agenda 2030. Ils visent à éradiquer la pauvreté, protéger l'environnement et assurer la prospérité pour tous. Ils constituent la base analytique du module.

## **9. Projets de développement**

Actions concrètes et réalisations physiques menées sur le territoire (infrastructures routières, centres de santé, forages, électrification). Ce sont les unités de base que le module analyse pour en mesurer l'impact durable.

## **10. Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)**

Structures administratives locales responsables du développement territorial au Cameroun (Communes et Régions). Elles représentent les autorités de décision et les utilisateurs finaux du système de suivi.

Définitions des mots clés directement liés à la réalisation du projet:

### **1. ArrdelBee**

Plateforme numérique intégrée et environnement hôte du module ODD. Son architecture en microservices permet l'interopérabilité entre les différentes fonctionnalités de gestion territoriale (collecte de données, gestion des utilisateurs, suivi-évaluation).

### **4. Référentiel ODD / KPI**

Base de données structurée regroupant l'ensemble des objectifs, des cibles et des indicateurs de performance adaptés au contexte national. Ce référentiel constitue le socle analytique indispensable à l'automatisation de l'alignement et du calcul d'impact.

### **5. KPI (Key Performance Indicator)**

Indicateur Clé de Performance permettant de mesurer quantitativement l'atteinte d'un objectif spécifique. Chaque KPI est défini par une unité de mesure, une formule de calcul et une valeur cible.

---

## **6. Moteur d'alignement**

Composant logique assurant la correspondance automatique entre les secteurs d'activité des projets (ex: Santé, Eau, Éducation) et les ODD correspondants. Il garantit la standardisation du rattachement stratégique des projets au cadre international.

## **7. S&E (Suivi et Évaluation)**

Système de pilotage de l'exécution physique et financière des projets. Il constitue la source de données primaire à partir de laquelle le module ODD extrait les informations nécessaires à l'analyse d'impact.

## **8. Workflow de validation**

Circuit de contrôle qualité structuré en quatre niveaux (Saisie, Vérification, Validation CTD, Certification ARRDEL). Ce processus garantit l'intégrité, la fiabilité et la crédibilité des données avant leur publication dans les rapports officiels.

## **9. GED (Gestion Électronique des Documents)**

Système d'archivage numérique permettant le stockage et la sécurisation des preuves documentaires (photos géolocalisées, rapports techniques, procès-verbaux). Elle assure l'auditabilité des résultats annoncés par les collectivités.

## **10. Reporting et Tableaux de Bord**

Interfaces de restitution automatique transformant les données brutes en informations stratégiques. Elles produisent des synthèses graphiques et des rapports PDF destinés à l'aide à la décision et au plaidoyer auprès des partenaires financiers.

---

## PARTIE II — CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

---

### II.1 Contexte général

Les Collectivités Territoriales Décentralisées du Cameroun conduisent chaque année des dizaines de projets de développement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau potable, des infrastructures routières, de l'énergie et de l'économie locale. Ces investissements mobilisent des ressources publiques considérables et concernent directement des millions de citoyens sur l'ensemble du territoire national.

La plateforme ArrdelBee développée par ARRDEL dispose déjà de plusieurs fonctionnalités opérationnelles : un système d'authentification et de gestion des utilisateurs, un module de collecte de données terrain... Cependant, il manque à cette plateforme une brique essentielle : un module permettant de relier automatiquement les projets des CTD aux Objectifs de Développement Durable de l'Agenda 2030, de mesurer leur contribution et de produire des rapports standardisés.

### II.2 Les trois problèmes que notre module doit résoudre

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Les données des projets sont éparpillées et non standardisées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Les informations relatives aux projets des CTD sont réparties entre plusieurs services, plusieurs documents bureautiques et plusieurs formats hétérogènes. Le service de la santé a ses propres fichiers Excel, le service de l'éducation a les siens, et ainsi de suite. Il n'existe aucun cadre numérique centralisé permettant de tout regrouper, de tout comparer et de tout analyser de manière cohérente. |
| 2 | <b>Le lien entre les projets et les ODD n'est pas formalisé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Quand une commune construit une école, aucun système numérique ne dit officiellement que ce projet contribue à l'ODD 4. Ce lien, lorsqu'il est établi, est fait manuellement par des experts, de façon non standardisée, et ne peut donc pas être consolidé entre communes ni comparé dans le temps. Les CTD ne peuvent pas prouver avec des chiffres précis leur contribution à l'Agenda 2030.                 |

### L'impact des investissements est impossible à démontrer

3

Les partenaires techniques et financiers, le gouvernement camerounais et les citoyens exigent de plus en plus des preuves concrètes des résultats obtenus. Sans outil numérique adapté, les communes sont dans l'incapacité de fournir des données fiables, structurées et comparables sur la contribution de leurs investissements au développement durable. Cela nuit à leur crédibilité et peut compromettre l'obtention de financements futurs.

#### Solution proposée :

Créer un Module numérique intégré a ArrdelBee qui permet a chaque CTD de :

- Récupérer l'ensemble des projets
- Les relier automatiquement avec les ODD concernés
- produire des rapports et des tableaux de bords

#### II.3 Pour qui est conçu ce module ?

Notre module est conçu pour répondre aux besoins de trois catégories de bénéficiaires, chacune ayant des attentes spécifiques vis-à-vis du système.

| Bénéficiaire                         | Qui sont-ils ?                                                                              | Ce qu'ils attendent du module                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les CTD (communes et régions)</b> | Maires, présidents de région, agents de terrain, responsables sectoriels, points focaux ODD | Un outil simple pour aligner leurs projets sur les ODD, saisir leurs données et obtenir des rapports automatiques fiables |
| <b>ARRDEL</b>                        | Administrateurs de la plateforme, experts S&E, équipe technique                             | Une vue consolidée de tous les projets de toutes les CTD partenaires, avec des rapports de synthèse nationaux             |
| <b>Les partenaires et citoyens</b>   | Partenaires techniques et financiers, tutelles, institutions de contrôle, grand public      | Des rapports standardisés et crédibles prouvant l'impact des investissements, et une transparence sur les résultats       |

---

## PARTIE III — CE QUI EXISTE ET CE QUI MANQUE

---

### III.1 Ce qui existe déjà dans ArrdelBee

Avant de développer notre module, nous disposons déjà de trois services fonctionnels dans ArrdelBee sur lesquels nous allons nous appuyer. Ces services ne seront pas recréés. Ils seront connectés et étendus.

| Code         | Service                 | Ce qu'il fait                                                                                    | Statut   |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>MS-01</b> | Identité et Accès       | Gère l'authentification des utilisateurs, leurs rôles et leurs droits d'accès sur la plateforme. | Existant |
| <b>MS-06</b> | Collecte / Import / GED | Permet la saisie manuelle, l'import depuis Excel et le dépôt de pièces justificatives.           | Existant |
| <b>MS-07</b> | Suivi-Évaluation        | Assure un suivi basique de l'avancement des projets enregistrés.                                 | En cours |

### III.2 Ce qui manque et doit être développé

Quatre microservices sont entièrement absents d'ArrdelBee et constituent le cœur de notre travail de développement. Sans ces quatre services, le module ODD ne peut pas exister.

| Code         | Service               | Ce qu'il doit faire                                                               | Statut         |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MS-03</b> | Référentiel ODD / KPI | Stocker et gérer le catalogue des ODD, cibles et indicateurs adaptés au Cameroun. | <b>À créer</b> |
| <b>MS-04</b> | Portefeuille Projets  | Centraliser les fiches de projets enrichies de la dimension ODD.                  | <b>À créer</b> |

---

|              |                              |                                                                     |                |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MS-08</b> | Alignement et Calcul KPI     | Relier automatiquement projets et ODD, et calculer les indicateurs. | <b>À créer</b> |
| <b>MS-09</b> | Tableaux de Bord et Rapports | Produire les dashboards, cartes et rapports PDF automatiques.       | <b>À créer</b> |

---

## PARTIE IV — LES MICROSERVICES À RÉALISER

---

Nous présentons dans cette partie une description détaillée de chacun des sept microservices du module ODD, qu'ils soient existants (à connecter) ou nouveaux (à développer). Pour chaque service, nous précisons son rôle exact, ce qu'il doit faire concrètement, les données qu'il manipule et ses interactions avec les autres services.

### Référentiel ODD / KPI

C'est le service le plus fondamental. Sans lui, aucun autre service ne peut fonctionner. Il s'agit d'une base de données structurée qui stocke l'ensemble des ODD, de leurs cibles et des KPI territorialisés adaptés aux communes camerounaises.

Ce service doit concrètement permettre de :

- stocker les 17 ODD avec leurs intitulés officiels en français ;
- stocker les cibles de chaque ODD (par exemple, l'ODD 3 a 13 cibles) ;
- stocker les indicateurs globaux de l'ONU et leurs versions territorialisées pour le Cameroun ;
- documenter chaque KPI : unité de mesure, formule de calcul, source de données, fréquence de collecte, preuve minimale requise et niveau de validation ;
- proposer des KPI recommandés selon le secteur d'un projet (règles d'alignement) ;
- permettre aux administrateurs d'ajouter, modifier ou désactiver des KPI sans toucher au code.

### Portefeuille de Projets

Le service **Portefeuille de Projets** fonctionne comme un grand classeur numérique qui regroupe tous les chantiers d'une commune sur des fiches identiques. Pour éviter de perdre du temps à tout réécrire, le système va chercher automatiquement le nom et le budget du projet directement dans le module de **Suivi-Évaluation(en cours)**. La mission de

ce service est d'ajouter une information capitale : l'étiquette "Développement Durable". Ainsi, chaque projet est obligatoirement lié à un objectif mondial (comme l'accès à l'école ou à l'eau) et à un chiffre précis qui permettra de mesurer, à la fin, si la vie des populations s'est réellement améliorée.

### Collecte / Import [Existant]

Ce service est déjà partiellement opérationnel dans ArrdelBee. Il permet la saisie manuelle des données, l'import depuis des fichiers Excel préformatés, et le dépôt de pièces justificatives. Notre travail consiste à le connecter au référentiel ODD/KPI (MS-03) et au portefeuille de projets (MS-04) afin que chaque donnée saisie soit automatiquement liée à un KPI et à un projet.

Les fonctionnalités supplémentaires que nous devons ajouter à ce service existant :

- association automatique d'une donnée saisie à un KPI spécifique du référentiel ;
- vérification automatique de la plausibilité des valeurs saisies (détection des aberrations) ;
- import de données historiques pour alimenter les valeurs de référence (baseline) ;
- liaison entre chaque preuve documentaire déposée et le KPI ou le projet correspondant ;
- notification automatique aux contrôleurs qualité dès qu'une nouvelle saisie est soumise.

### Workflow Qualité et Validation [Existant]

Ce service gère le circuit officiel de vérification et de validation des données avant qu'elles puissent alimenter les tableaux de bord et les rapports. Une donnée non validée ne doit jamais apparaître dans un rapport officiel. Le workflow à implémenter comprend quatre niveaux successifs et obligatoires.

| Niv | Acteur                       | Action réalisée                                                                                           | Résultat possible                                                |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Responsable sectoriel</b> | Saisit les données et les soumet pour vérification. Joint les preuves documentaires obligatoires.         | Données soumises — notification envoyée au contrôleur            |
| 2   | <b>Contrôleur qualité</b>    | Vérifie la complétude, la cohérence des valeurs et la présence des preuves. Peut demander une correction. | Données acceptées → niveau 3   Observations → retour au niveau 1 |

|          |                              |                                                                                      |                                                                    |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>Administrateur CTD</b>    | Valide les données au niveau de la collectivité. Décision officielle locale.         | Validé → niveau 4   Rejeté → retour au niveau 1 avec motif         |
| <b>4</b> | <b>Administrateur ARRDEL</b> | Effectue la validation finale. Les données validées alimentent les tableaux de bord. | Validé → données publiées   Rejeté → retour au niveau 3 avec motif |

### Alignement et Calcul des KPI [À développer]

C'est le service le plus important et la principale valeur ajoutée de notre module. Il assure deux fonctions complémentaires et indissociables : l'alignement automatique des projets sur les ODD, et le calcul automatique des indicateurs de performance.

Concernant l'alignement automatique : quand un agent sélectionne le secteur d'un projet dans MS-04, ce service interroge le référentiel ODD/KPI (MS-03) et propose automatiquement les ODD pertinents avec leurs cibles et leurs KPI recommandés. L'agent valide les éléments applicables et rédige la justification. Le service génère alors une fiche d'alignement ODD au format PDF.

Concernant le calcul des KPI : à partir de chaque valeur validée dans le workflow MS-07, ce service applique la formule définie dans le référentiel, calcule la valeur de l'indicateur, la compare à la valeur cible, calcule l'écart en valeur absolue et en pourcentage, et génère une alerte si le seuil critique est franchi. Ces résultats sont transmis en temps réel au service MS-09 pour mise à jour des tableaux de bord.

Exemple de calcul :

| Variable                  | Valeur                             | Interprétation                            |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KPI</b>                | Taux de couverture vaccinale       | ODD 3 — cible 3.2                         |
| <b>Donnée saisie</b>      | 320 enfants vaccinés sur 500       | Valeur brute collectée sur le terrain     |
| <b>Calcul automatique</b> | $320 \div 500 \times 100 = 64 \%$  | Formule du référentiel appliquée          |
| <b>Valeur cible</b>       | 80 %                               | Objectif défini par la CTD ou le MINSANTE |
| <b>Écart calculé</b>      | - 16 points (- 20 % de l'objectif) | Comparaison automatique cible / réel      |
| <b>Statut généré</b>      | ALERTE — objectif non              | Notification envoyée au                   |

|  |         |             |
|--|---------|-------------|
|  | atteint | responsable |
|--|---------|-------------|

## Tableaux de Bord et Rapports [À développer]

Ce service constitue la vitrine de notre module. Il transforme toutes les données calculées par MS-08 en informations visuelles directement exploitables. Il produit cinq types de sorties standardisées.

| Type de sortie                  | Contenu                                                                                           | Destinataire principal               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tableau de bord CTD</b>      | Vue synthétique des KPI par ODD, avancement des projets, alertes actives et score de contribution | Maire, décideurs locaux              |
| <b>Carte thématique</b>         | Projets géolocalisés sur carte interactive avec filtres par secteur et par ODD                    | Tous les utilisateurs autorisés      |
| <b>Rapport trimestriel PDF</b>  | Synthèse standardisée de la contribution ODD par portefeuille sur la période                      | Partenaires, tutelles, ARRDEL        |
| <b>Fiche d'alignement ODD</b>   | Document formel par projet : ODD, cibles, KPI et justification                                    | Partenaires techniques et financiers |
| <b>Portail public simplifié</b> | Données agrégées anonymisées accessibles aux citoyens de la commune                               | Grand public                         |

## QUESTIONS FONDAMENTALES CONSERVANT LA REALISATION DU PROJET ET REPONSES

### - Comment vais-je récupérer les projets ?

Je vais récupérer les projets par **interfaçage direct** avec le module de Suivi-Évaluation (S&E).

Puisque ce module sert de référentiel unique pour la création des projets sur la plateforme ArrdelBee, mon module se connectera à sa base de données pour extraire automatiquement les informations essentielles (nom, budget, localisation, secteur...) dès qu'un projet est enregistré.

### - Comment les relier aux ODD ?

Je vais relier les projets aux ODD grâce à un Moteur d'alignement intelligent qui assure la correspondance entre les secteurs d'activité et les **ODD**.

Voici concrètement comment le lien s'établit :

1. **Le filtrage par secteur** : Lors de la récupération du projet (depuis le module S&E), le système identifie son domaine d'intervention (ex : Santé, Eau, Énergie).
2. **La suggestion automatique** : En interrogeant le Référentiel ODD (MS-03), le moteur propose immédiatement les ODD et les cibles les plus pertinents pour ce secteur.
3. **La sélection et personnalisation** : L'utilisateur valide les ODD suggérés et sélectionne, parmi une liste prédéfinie, les Indicateurs Clés de Performance (KPI) spécifiques au projet.
4. **La justification de l'impact** : Le lien est finalisé lorsque l'utilisateur rédige une brève note expliquant comment le projet contribue concrètement à la cible choisie.
5. **La certification** : Le système génère alors une Fiche d'Alignement ODD, qui scelle officiellement le lien entre l'action technique de la commune et l'objectif mondial correspondant.

### - Comment savoir si les projets réalisés sont effectivement liés aux ODD concernés ? (La vérification par la preuve)

Pour garantir que les projets servent réellement les ODD annoncés et éviter les erreurs de saisie, le module impose une **Traçabilité rigoureuse**.

- **La preuve documentaire (GED)** : Pour chaque indicateur (KPI) saisi, le système exige le dépôt d'une preuve numérique : photos géolocalisées du chantier, rapports de réception technique, ou listes de bénéficiaires signées.
- **Le circuit de validation (Workflow)** : Une donnée n'est jamais publiée directement. Elle doit suivre un parcours de vérification en 4 étapes :
  1. Saisie par l'agent de terrain.
  2. Vérification technique par le contrôleur qualité.
  3. Validation administrative par la CTD (Mairie/Région).
  4. Certification finale par les experts d'**ARRDEL**.
- **Le contrôle de cohérence** : Le moteur d'alignement vérifie si le type de projet correspond logiquement à l'ODD choisi (ex : le système bloquera une tentative de lier une route à l'ODD de la faim "zéro" sans une justification solide).

### - Pourquoi et comment générer les rapports ?

La génération de rapports est l'aboutissement de tout le travail du module. C'est le moment où les données brutes saisies sur le terrain deviennent des outils de décision.

#### 1. Le « Pourquoi » : L'utilité des rapports

Produire des rapports automatisés répond à trois besoins stratégiques pour une commune ou une région :

- **Le Pilotage Décisionnel** : Le rapport permet au Maire ou au Président de région de voir en un coup d'œil si les projets avancent. C'est une « boussole » qui indique quels secteurs (santé, éducation, eau) sont performants et lesquels nécessitent plus d'investissements.
- **La Recherche de Financements** : Pour obtenir des appuis auprès des partenaires internationaux (ONU, Union Européenne, Banques de développement), les collectivités doivent prouver leur impact. Un rapport certifié ArrdelBee, aligné sur les standards mondiaux (ODD), est un gage de **crédibilité** pour attirer des fonds.
- **La Redevabilité et la Transparence** : Le rapport est un document de communication envers les citoyens et l'État. Il permet de justifier l'utilisation des ressources publiques en montrant des résultats concrets et mesurables sur la vie des populations.

## 2. Le « Comment » : Le processus de génération

La création du rapport se fait de manière automatique par le système en trois étapes clés :

- **La Consolidation des données** : Le système va chercher toutes les informations validées dans les autres modules : les budgets, les photos de chantier, les chiffres de réalisation (ex : nombre de forages) et les indicateurs ODD calculés.
- **Le Calcul de Performance** : Le moteur d'analyse compare ce qui a été réalisé par rapport aux objectifs de départ. Il transforme ces calculs en graphiques, en pourcentages de réussite et en codes couleurs (Vert, Orange, Rouge) pour une lecture rapide.
- **La Mise en forme multi-supports** : En un seul clic, l'utilisateur peut exporter ces informations sous plusieurs formes :
  - **Le Rapport PDF** : Un document officiel, propre et prêt à être imprimé ou envoyé par e-mail.
  - **Le Tableau de bord interactif** : Pour une analyse sur écran avec des filtres (par village, par année ou par ODD).
  - **La Carte Thématique** : Pour visualiser géographiquement où se situent les projets et leur impact sur le territoire.

## Processus Opérationnel du Module ODD : Du Projet à l'Impact Durable

Le fonctionnement du module repose sur une synergie constante avec les outils déjà opérationnels de la plateforme ArrdelBee, notamment les systèmes de Suivi-Évaluation

---

(S&E), de collecte de données et de cartographie (SIG). Le cycle de vie d'un projet au sein de ce module suit quatre étapes clés.

#### Étape 1 : Initialisation et Alignement Stratégique (Le Début)

Tout projet débute par son enregistrement technique dans le module de **Suivi-Évaluation (S&E)** (nom, budget, localisation). Grâce à un mécanisme d'interfaçage automatique, le module ODD récupère ces informations de base sans nécessiter de nouvelle saisie. À ce stade, le système procède à l'**Alignement** : il analyse le secteur d'activité et propose les Objectifs de Développement Durable correspondants (ex : ODD 6 pour un projet d'accès à l'eau). Une **Fiche d'Alignement ODD** est alors générée, définissant officiellement l'impact attendu et la situation de référence (Baseline).

#### Étape 2 : Veille Stratégique et Collecte de Preuves (Pendant le projet)

Durant la phase de réalisation, le module de S&E assure le suivi des travaux physiques (briques, ciment, délais). Simultanément, le module ODD adopte une posture de veille analytique : il traduit l'avancement des travaux en indicateurs de progression vers l'objectif final. Pour garantir la crédibilité des informations, les agents de terrain utilisent les outils de collecte existants pour déposer des **preuves documentaires** (photos géolocalisées, rapports techniques) dans le système de gestion électronique des documents (GED). Ce suivi continu permet de détecter si un retard technique met en péril l'atteinte des objectifs sociaux ou environnementaux.

#### Étape 3 : Évaluation de la Performance et Validation (La Fin)

Une fois le chantier achevé et clôturé techniquement par le S&E, le module ODD intervient pour mesurer l'impact réel. Les résultats finaux (ex : nombre effectif de bénéficiaires) sont renseignés dans le système. Ces données entrent alors dans un **Workflow de validation** à quatre niveaux (Responsable, Contrôleur Qualité, CTD, ARRDEL). Ce circuit de vérification garantit que chaque chiffre est exact, vérifié et appuyé par une preuve matérielle avant d'être rendu officiel et exploitable pour le reporting.

#### Étape 4 : Restitution, Analyse et Reporting (Le Résultat)

Dans la phase finale, le moteur de calcul (MS-08) traite les données validées pour établir le **Score de Contribution**. Le service de reporting (MS-09) valorise ensuite ces résultats à travers trois supports de restitution :

- **Tableaux de bord interactifs** : Destinés au pilotage stratégique par les élus et les cadres techniques.
- **Interfaçage avec la Cartographie SIG (Système existant)** : Le module ODD se connecte au système de cartographie déjà en place au sein d'ArrdelBee. Il y projette ses indicateurs, permettant de visualiser sur les cartes existantes de nouvelles couches thématiques dédiées à l'impact des ODD sur le territoire.

- 
- **Rapports de Contribution ODD (PDF) :** Documents certifiés destinés à la redevabilité envers les citoyens et au plaidoyer auprès des partenaires financiers internationaux.

---

## CONCLUSION

---

La conception du module ODD au sein de la plateforme ArrdelBee marquera une étape décisive dans la modernisation de la gestion publique locale au Cameroun. En dépassant le simple suivi technique et financier pour se concentrer sur la mesure d'impact réel, cet outil permet aux décideurs de piloter leur territoire avec une boussole stratégique claire et universelle.

Grâce à son interopérabilité avec les services de suivi-évaluation et de cartographie existants, le module garantit une certification fiable et auditable des résultats obtenus sur le terrain. À terme, ce dispositif constitue un levier de performance et de crédibilité indispensable pour renforcer la confiance des partenaires internationaux et des citoyens, tout en assurant que chaque investissement contribue de manière effective à un développement durable, inclusif et mesurable.